

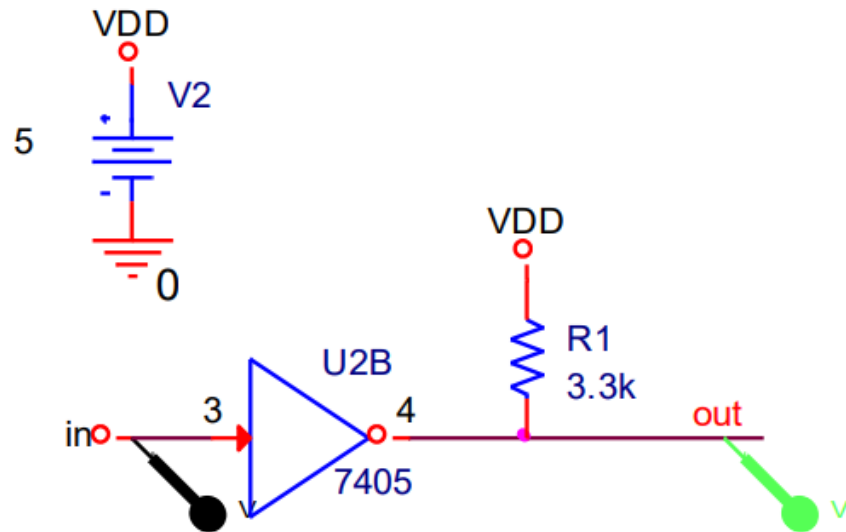
HW 14

엄민호

1. Open-Collector Level Shifter

5V 출력 신호를 12V 구동 신호로 변환회로

sn7405 datasheet made by TI



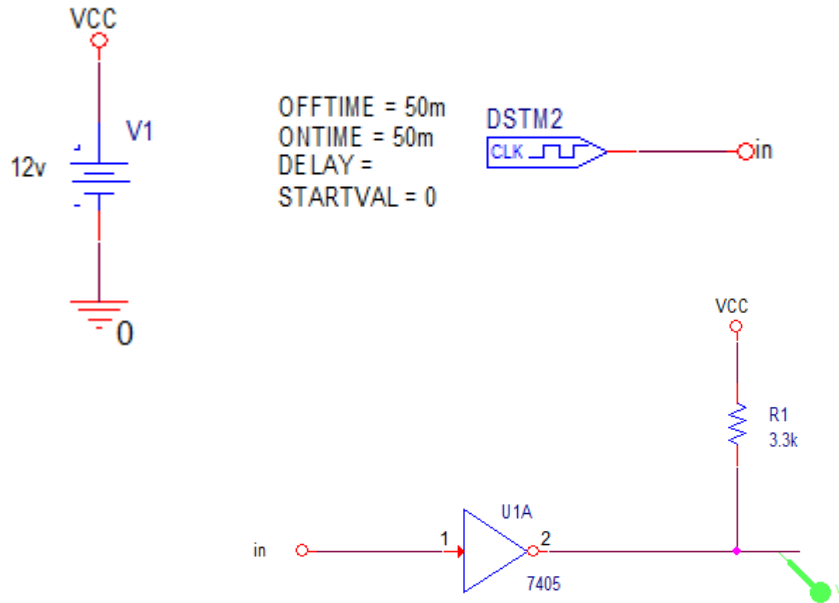
Sn7405 -> Open Collector

-출력 핀이 아무곳에도 연결되지 않고 있는

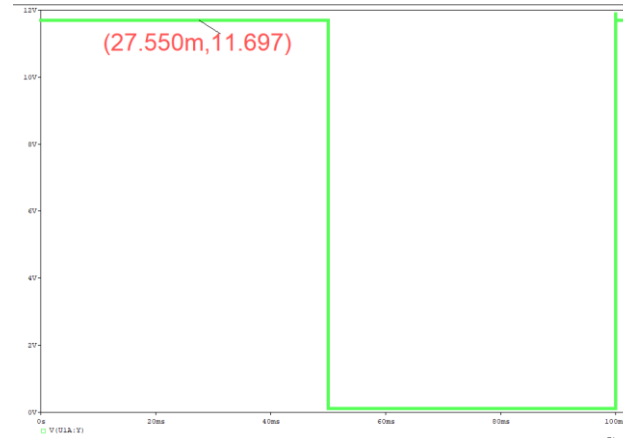
open 상태의 collector

- 전압레벨이 서로 다른 IC 간에 인터페이스에 유용하게 사용가능

1. Open-Collector Level Shifter



Simply Change VCC 5V -> 12V



But, sn7405의 datasheet 참조 결과
오픈컬렉터 출력 핀은 off-State에서도 최대 7 V(절대최대)까지만 허용 -> 대책필요

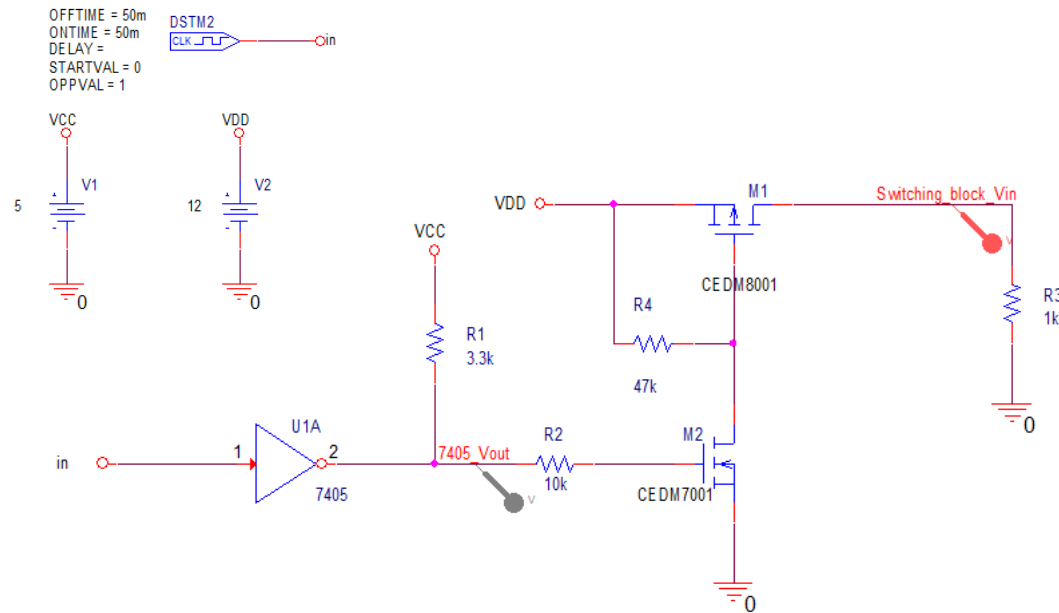
absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)[†]

Supply voltage, V_{CC} (see Note 1): '05, 'LS05, 'S05	7 V
Input voltage, V_I : '05, 'S05	5.5 V
'LS05	7 V
Off-state output voltage, V_O	7 V
Package thermal impedance, θ_{JA} (see Note 2): D package	86°C/W
DB package	96°C/W
N package	80°C/W
NS package	76°C/W
Storage temperature range, T_{stg}	-65°C to 150°C

ULN2003A 같은 소자를 사용시
Output voltage (max) (V) 50으로 사용가능
But 출력이 LOW일때 0V로 떨어지지 않고 0.7~1.0V
& 스위칭 속도가 느림
-> 신호 변환용으로 적합하지 않음 -> 대책필요

1. Open-Collector Level Shifter

CEDM7001(N-Channel), CEDM8001(CEDM8001)
MOSFET을 이용하여 LOAD Switch Circuit Design



설계조건 만족

2. LED 간접구동 제어TR 선정 : BJT VS MOS

MOSFET 선정 이유

1. 게이트 구동 전류가 거의 필요 없음

- MOSFET은 전압 제어 소자라 게이트 전류 소모가 거의 없어, MCU 같은 저전류 소스로 바로 구동 가능.

2. 낮은 온저항 ($R_{ds(on)}$)으로 전력 손실 감소

- BJT는 $V_{CE(sat)}$ 가 존재, MOSFET은 on 상태에서 $R_{ds(on)}$ 만 있으므로 발열과 손실이 적음.

3. 설계 마진 산정이 단순하다.

- MOSFET은 데이터시트의 $R_{ds(on)} \cdot V_{gs}$ 조건만 만족시키면 스위치로 확실히 동작

4. 소형화 및 부품 선택 용이성

- 저전압·저저항 특성을 가진 다양한 SMD MOSFET이 시중에 공급되어, 설계 선택지가 넓고 회로 집적화에 유리.

5. 구동 효율 & 발열 관리 용이

- 전력 손실이 적어 방열판 없이도 안정적 동작 가능, LED 매트릭스 같은 고전류 응용에도 유리